Redes de Computadores
Examen 15/01/19

EJERCICO 2 EVALUACIÓN COTINUA (5 p.)

La red de comunicaciones de una empresa está configurada sobre la arquitectura de protocolos TCP/IP y topología en modo de estrella, en torno a una red troncal para la dirección, y varias redes periféricas que dan servicio a los distintos departamentos. La red troncal está conectada a cada red departamental a través de sendos routers y es la única con conexión externa a través de otro router de salida, por lo que el resto de las redes deben salir por la red troncal si desean conexión con el exterior.

La empresa dispone de un rango de direcciones IP 150.200.100.0/23, consta de 4 departamentos de un tamaño semejante y se considera que la troncal debe tener una dimensión equivalente a la suma de los 4 departamentos.

Físicamente, todas las redes tienen instaladas LAN Ethernet 1000BASET formadas por un único conmutador o switch ethernet al que se conectan los equipos.

1. Realice una asignación de direcciones IP a las subredes. En una tabla especifique para cada subred su dirección y su máscara de red. Asigne las direcciones de subred de forma creciente en el siguiente orden: Red Troncal, Dep. A, Dep. B, Dep. C, Dep. D.
2. Dibuje un gráfico de la red en el que indique claramente las direcciones IP asignadas a las subredes y a las interfaces de los Routers: Rs (Router de salida de la troncal al exterior), Rda (Router de acceso de la troncal al Dep. A), etc.
3. Obtenga la tabla de rutas para el router Rdc (Router de acceso de la troncal al Dep. C).
4. En un escenario concreto de carga de tráfico en la red, un cliente FTP del Dep. A accede a un servidor FTP del Dep. B y mediante un mensaje de tamaño total de 50 octetos solicita un fichero que ocupa 2.000 octetos en total. La aplicación FTP utiliza TCP como protocolo de transporte y se establece a nivel TCP un valor del parámetro MSS (tamaño máximo de segmento) de 1000 octetos. Represente un cronograma con el intercambio de segmentos TCP entre cliente y servidor incluyendo establecimiento, intercambio de datos y liberación de la conexión. Suponga lo siguiente:

   - ❑ No errores en la transmisión ni problemas de control de flujo.
   - ❑ El formato para representar la información de cada segmento será:
     flags activos; sec=Num; ack=Num
   - ❑ Los números de secuencia inicial (ISN) serán 5000 para cliente y 6000 para servidor.
   - ❑ La liberalización de la conexión la solicita el servidor una vez recibida la confirmación positiva por parte del cliente de todos los segmentos recibidos.

5. Dibuje el cronograma de intercambio de PDUs de datos a nivel físico y calcule el tiempo que transcurre desde que envía la petición FTP al servidor hasta que todos los paquetes correspondientes al fichero solicitado llegan a ordenador cliente.

Consideraciones:

- Las tablas ARP se consideran llenas y estables.
- Los tiempos de proceso, conmutación y propagación se consideran despreciables.
- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos; UDP: 8 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos.

Nota: Cada apartado se puntúa con 1 p.

EJERCICO 2 EVALUACIÓN COTINUA (5 p.)

RESPUESTAS

1. Realice una asignación de direcciones IP a las subredes. En una tabla especifique para cada subred su dirección y su máscara de red. Asigne las direcciones de subred de forma creciente en el siguiente orden: Red Troncal, Dep. A, Dep. B, Dep. C, Dep. D.

Según la máscara inicial, se tienen 9 bits para direcciones de HOSTS. La empresa dispone, por tanto, de 2^9 = 512 IP´s. Si la red Troncal debe tener un número de IP´s igual a la suma y los 4 departamentos, hay que asignar 256 IP´s a la Troncal y 64 IP´s a cada una de los 4 departamentos.

1 Red TRONCAL: 256 IP's
6 Redes de 128 IP's

150.200.100.0/23 Analizando el 3º y 4º octetos que son los que cambian:

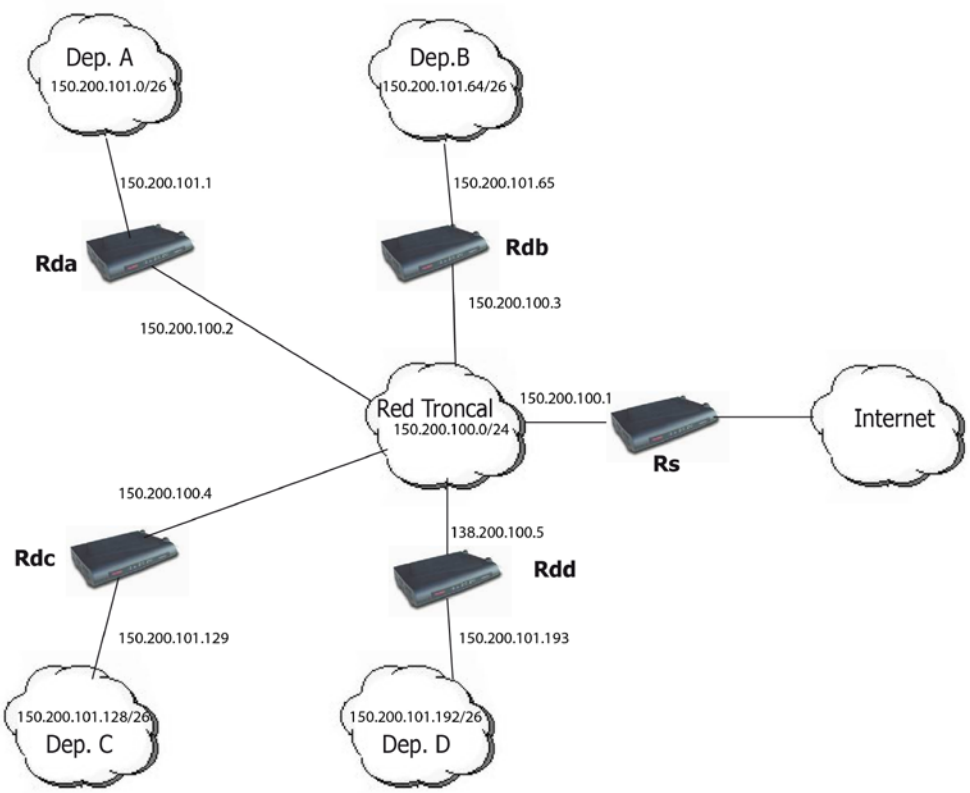
0110 0100 0000 0000 - Troncal (256 IP´s)
0110 0101 0000 0000 - 256 IP´s para Departamentos:

0110 0101 0000 0000 - Dep. A
0110 0101 0100 0000 - Dep. B
0110 0101 1000 0000 - Dep. C
0110 0101 1100 0000 - Dep. D

RED	DIRECCIÓN IP	MÁSCARA
Troncal	150.200.100.0	255.255.255.0
Dep. A	150.200.101.0	255.255.255.192
Dep. B	138.200.101.64	255.255.255.192
Dep. C	138.200.101.128	255.255.255.192
Dep. D	138.200.101.192	255.255.255.192

Nota: Cada apartado se puntúa con 1 p.

2. Dibuje un gráfico de la red en el que indique claramente las direcciones IP asignadas a las subredes y a las interfaces de los Routers: Rs (Router de salida de la troncal al exterior), Rda (Router de acceso de la troncal al Dep. A), etc.

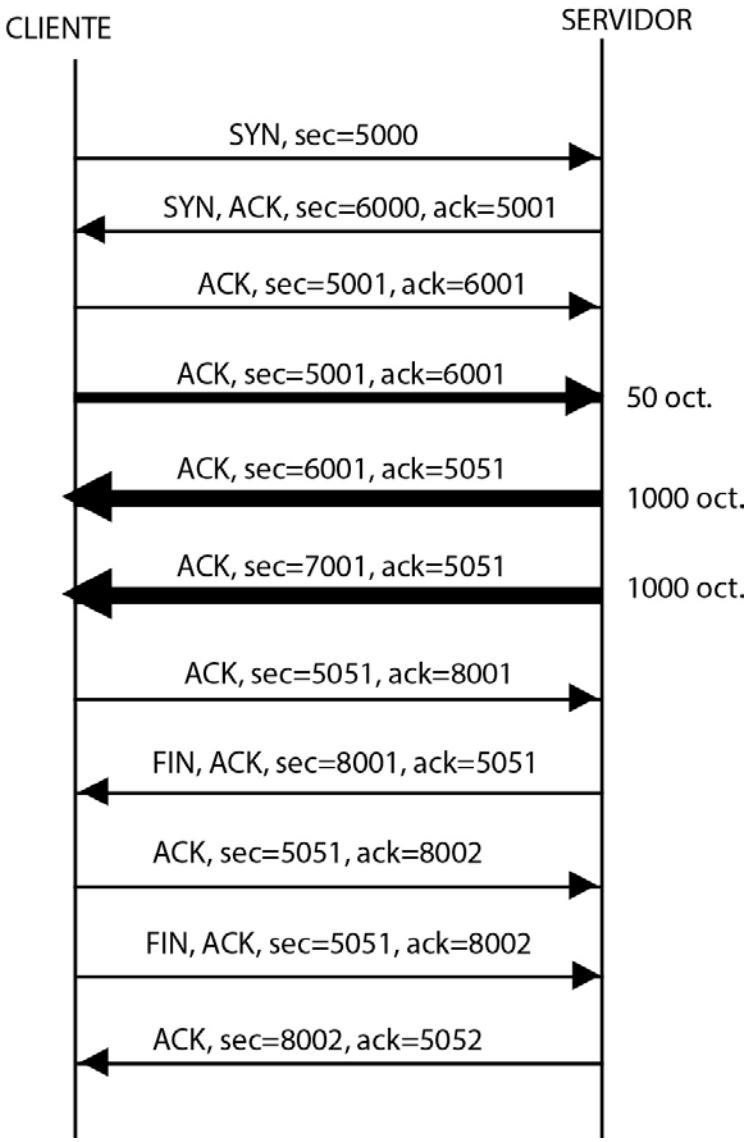


3 Tabla de rutas para el router Rdc.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	---	lo
150.200.101.128	255.255.255.192	---	If2
150.200.100.0	255.255.255.0	---	If1
150.200.101.0	255.255.255.192	150.200.100.2	If1
150.200.101.64	255.255.255.192	150.200.100.3	If1
150.200.101.192	255.255.255.192	150.200.100.5	If1
default	---	150.200.100.1	if1

Nota: Cada apartado se puntúa con 1 p.

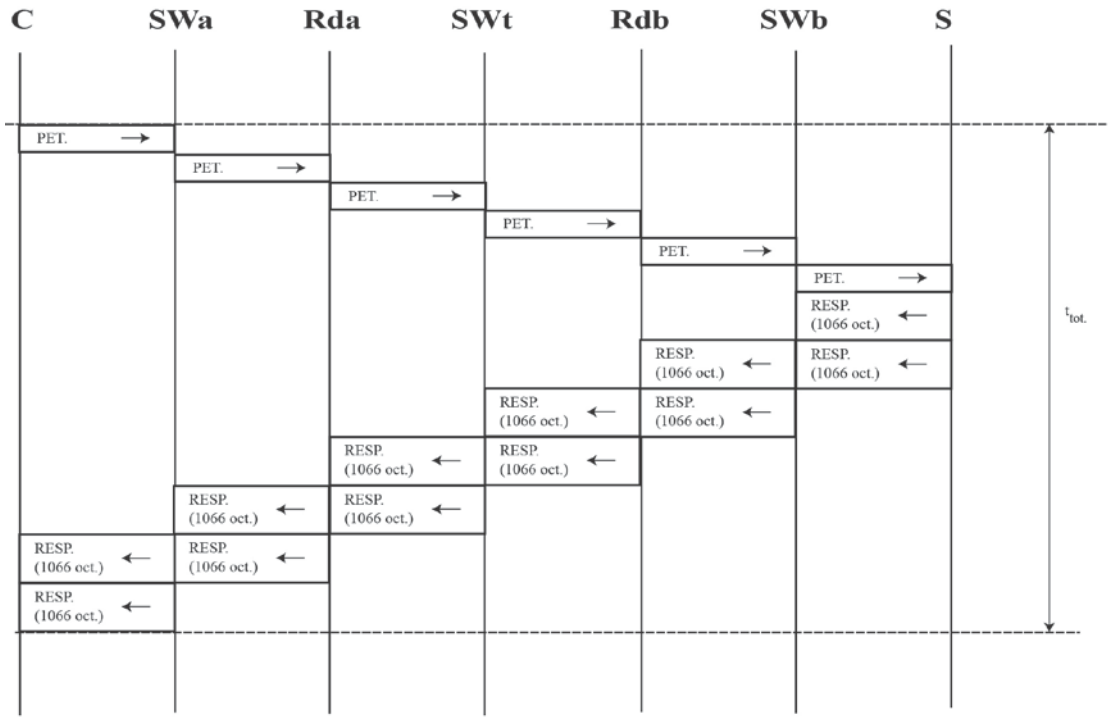
4 Cronograma con el intercambio de segmentos TCP entre cliente y servidor incluyendo establecimiento, intercambio de datos y liberación de la conexión.



5 Cronograma de intercambio de PDUs de datos a nivel físico y Tiempo que transcurre desde que envía la petición FTP al servidor hasta que todos los paquetes correspondientes al fichero solicitado llegan a ordenador cliente

PETICIÓN: 26+20+20+50 = 116 octetos

RESPUESTA: 26+20+20+1000 = 1066 octetos (x2)



T_{PET} = $6T_{PET.ETH.1000M} = 6*(116*8/1000*10^6) = 5{,}56*10^{-6}$

T_{RES} = $7T_{RES.ETH.1000M.} = 7*(1066*8/1000*10^6) = 59{,}69*10^{-6}$

$T_{TOT} = T_{PET} + T_{RES} \approx 65{,}25$ µseg.